

자료형, 상수와 변수, 입출력 함수

김미수

전남대학교 인공지능학부

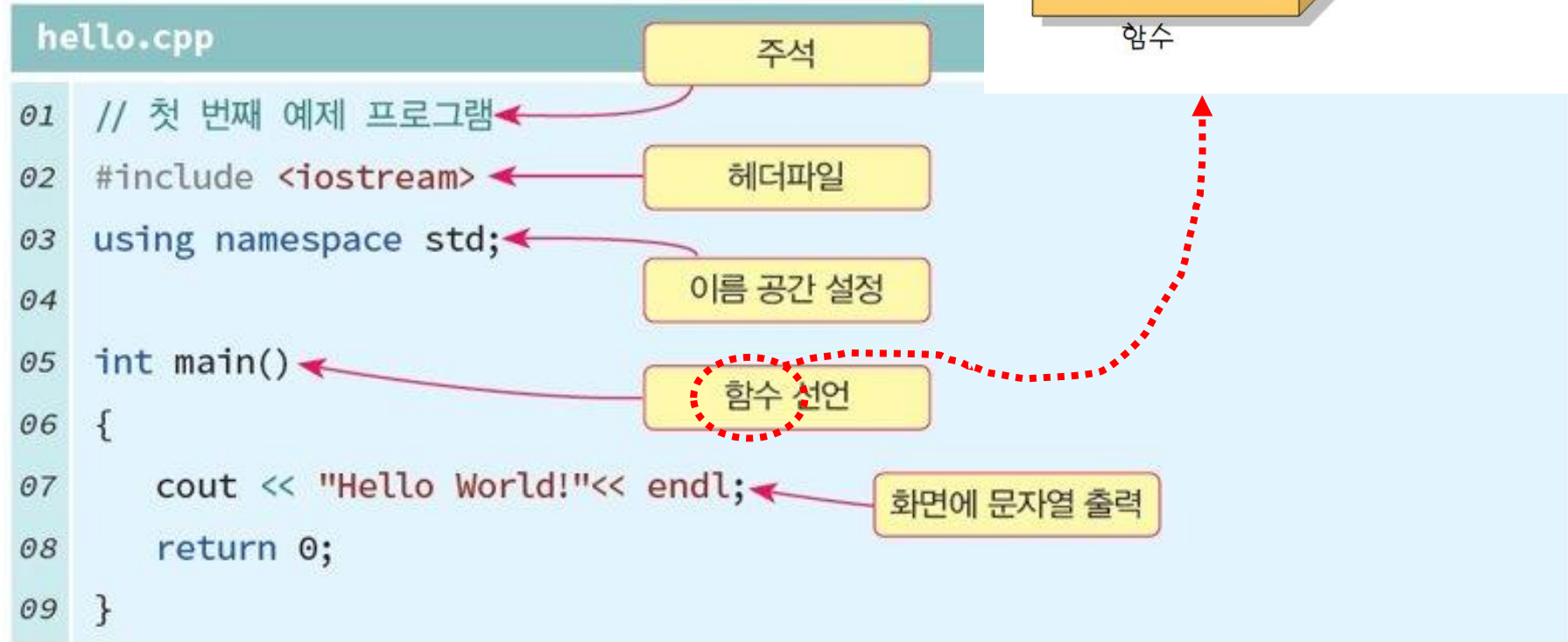
misoo.kim@jnu.ac.kr

<https://sites.google.com/view/semi-jnu>

복습

첫 번째 프로그램 (1/2)

- 기본 구조



첫 번째 프로그램 (2/2)

- 주석 = comment : 소스 파일에 메모를 남기기 위해 사용
 - 프로그램 이해를 돕는 중요한 역할을 함 (가산점)

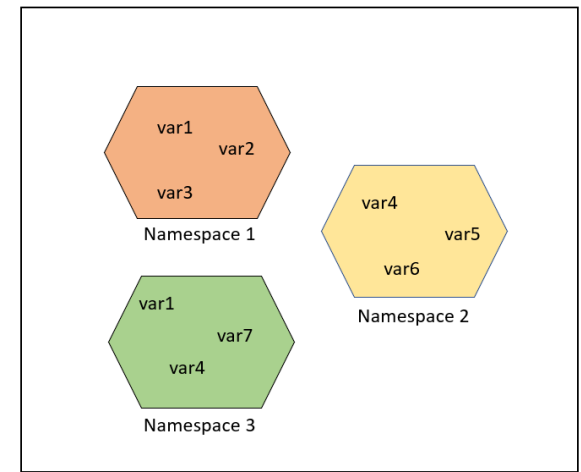
```
// a와 b의 평균을 구한다  
average = (a + b) / 2;
```

```
/* a와 b의 평균을 구한다 */  
average = (a + b) / 2;
```

- `cout << "Hello World!" << endl;`
 - “Hello world!”를 출력하는 코드
 - `cout` : character output 약자, 텍스트 출력 시 사용
 - `cout << “A”` : “A”를 `cout`로 전송하는 출력 연산자
 - `endl` : 표준 줄바꿈 문자 (= `\n`)

namespace란? (1/2)

- C++ 표준 라이브러리의 이름들을 모아놓은 공간(namespace)
 - 우리가 자주 사용하게 될 cout, cin, string, vector와 같은 것들이 “std”에 들어 있음!



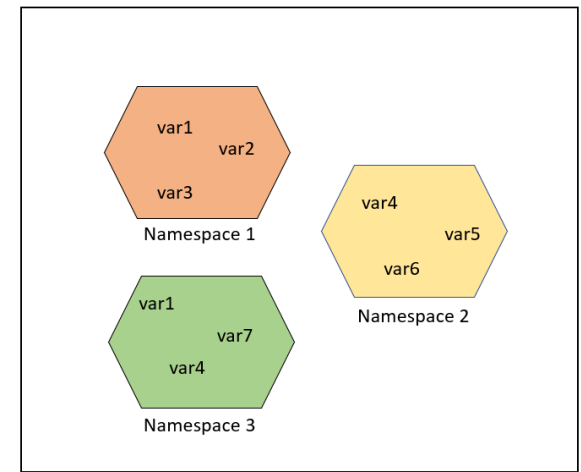
```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     cout << "Hello, World!" << endl;
6     return 0;
7 }
```

```
1 #include <iostream>
2 // using namespace std;
3
4 int main() {
5     cout << "Hello, World!" << endl;
6     return 0;
7 }
```

```
1 #include <iostream>
2 // using namespace std;
3
4 int main() {
5     std::cout << "Hello, World!" << std::endl;
6     return 0;
7 }
```

namespace란? (2/2)

- namespace를 왜 사용하는가?
 - 변수, 함수 등의 이름이 중복될 경우 충돌이 발생함
 - 프로그램 규모가 커질 수록, 변수/함수에 다른 이름을 붙이기 어려움
 - namespace를 사용해 이름이 사용되는 공간을 제한하기 위함
 - 나중에 배울 헤더 파일에서 주로 정의됨

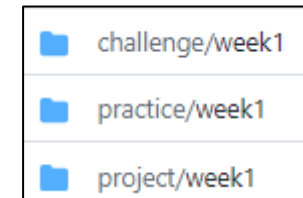
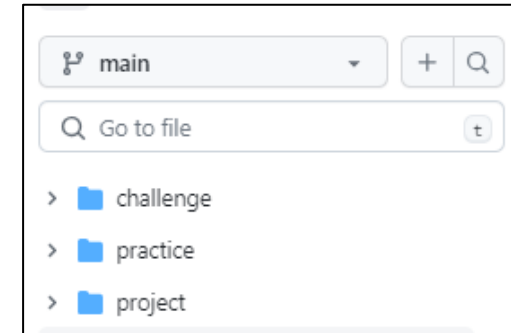


```
1  #include <iostream>
2  namespace Student1
3  {
4      int score = 80;
5  }
6  namespace Student2
7  {
8      int score = 95;
9  }
10
11 int main()
12 {
13     std::cout << Student1::score << std::endl;    // Student1의 score 출력
14     std::cout << Student2::score << std::endl;    // Student2의 score 출력
15
16     return 0;
17 }
```

실습 제출 저장소 초기화

실습 제출용

- 저장소: CPP-26-2
 - Challenge : 스스로하기 실습 올리는 폴더
 - practice : 따라하기/단순 실습 올리는 폴더
 - project : 프로젝트형 실습 올리는 폴더
- 매 주 생성할 폴더와 파일
 - 위 새 폴더 내에 week{#} 이름으로 실습 저장용 폴더 생성
 - challenge, practice: 실습한 소스코드
 - project : 소스코드 + 보고서 (pdf 파일 만)



실습 제출용 – 연습해 보기

- 원격 저장소 만들기 : CPP-26-2
- 지역 저장소 만들기 : c://cpp-26-2
- (지역) 폴더 만들기 : challenge, practice, project
- (지역) 파일 만들기 : challenge/week1/first.cpp
practice/week1/first.cpp
project/week1/first.cpp
- 지역에서 원격 저장소로 푸시하기
 - git init – remote – git add . – git push (로그인 필요)

개인 프로젝트 제출용

- 저장소: CPP-26-2-project
 - Sources : 소스 파일 올리는 폴더
 - Reports : 보고서 올리는 폴더
- 테스트용 파일 미리 업로드해보기
 - sources/first.cpp : hello world 출력 코드
 - reports/first.pdf : 샘플 보고서 업로드 (본문에는 학번/이름)

자료형, 상수, 변수, 입출력함수

변수의 선언 (1/2)

- 변수 (variable) : 데이터(값)을 저장하는 상자
 - 메모리에 어떤 값을 저장할 때 사용
 - 변수를 선언한 후 사용할 때는 자료형을 명시하지 않아도 됨
- 변수명 작성 규칙
 - 알파벳, 숫자, 밑줄(_)을 사용, 알파벳은 대소문자 구분
 - 예) hello_1, HELLO_1 예) hello_1 ≠ HELLO_1
 - 첫 글자는 숫자로 시작 불가하며 변수명 내 공백 포함 불가
 - 예) 123_abc ❌
 - C 언어 내 키워드(예약어)로 지정된 단어는 사용 불가 (예: int)



변수의 선언 (2/2)

- 변수 (variable) : 데이터(값)을 저장하는 상자
 - 변수명 자료형



```
int i;           // 변수 i를 선언한다.
```

```
i = 100;        // 변수 i에 100을 저장한다.
```

```
int i = 100;     // 변수 i를 선언하고 100으로 초기화한다.
```

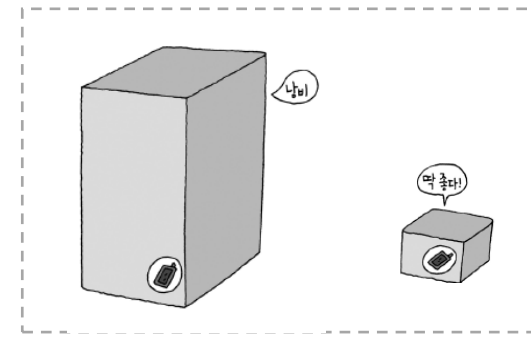
```
int i { 100 };   // int i=100; 과 동일하다.
```

```
string s { "hello" }; // string s = "hello"; 과 동일하다.
```

→ C++11 버전에서 도입된 보편적 초기화 (uniform initialization)

자료형 (1/5)

- = 타입 (type)



자료형 (2/5)

- 논리형: 참 (true) 또는 거짓 (false) 만을 가질 수 있음

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      bool b;
6      b = true;
7      cout << b << endl;
8      b = false;
9      cout << b << endl;
10     return 0;
11 }
```

- 문자형: 알파벳 문자 1개만 가질 수 있음

```
char ch;
ch = 'a';
```

- 문자열형: 문자열을 가질 수 있음

- #include <string> : string 헤더파일 추가

```
1  #include <iostream>
2  #include <string>
3  using namespace std;
4
5  int main() {
6      string s1 = "good";
7      string s2 = "morning";
8      string s3 = s1 + " " + s2 + "!";
9      cout << s3 << endl;
10     return 0;
11 }
```

자료형 (3/5)

- 문자열 연습

logic_and_string.cpp

```
1  #include <iostream>
2  #include <string>
3  using namespace std;
4
5  int main()
6  {
7
8      string s1 = "Good";
9      string s2 = "Bad";
10     bool b = (s1 == s2);
11     cout << b << endl;
12
13     s2 = "Good";
14     b = (s1 == s2);
15     cout << b << endl;
16 }
```

자료형 (4/5)

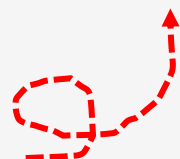
- 문자열 연습

- to_string: 입력 데이터를 문자열로 바꿔주는 함수

```
1  #include <iostream>
2  #include <string>
3  using namespace std;
4
5  int main()
6  {
7
8      string s1 = "사과";
9      string s2;
10     // s2 = s1 + " " + 10 + "개";
11     s2 = s1 + " " + to_string(10) + "개";
12     cout << s2 << endl;
13 }
```

numeric_to_string.cpp

왜 에러가 날까? 주석에 작성.



자료형 (5/5)

- 자료형의 크기 확인

결과

char 크기 : 1
int 크기 : 4
double 크기 : 8

data_size.cpp

```
1  #include <iostream>
2
3  using namespace std;
4
5  int main()
6  {
7      cout << "char 크기 : " << sizeof('p') << endl;
8      cout << "int 크기 : " << sizeof(10) << endl;
9      cout << "double 크기 : " << sizeof(10.0) << endl;
10
11     return 0;
12 }
13
```

상수 (constant)

- 상수: 프로그램 내에서 값을 변경할 수 없는 값 / 변수
 - symbolic 상수 : 의미 있는 이름을 갖는 상수 (타입 없음)
 - literal 상수: 직접 값을 할당
 - const 상수 : 타입을 가지는 상수

→ #define 으로 정의

```
constant.cpp
1 #include <iostream>
2 #define PI 3.14159265359
3 using namespace std;           // PI가 기호 상수
4 int main(){
5     int income = 1000;         // 1000이 리터럴 상수
6     const double TAX_RATE = 0.25; // TAX_RATE가 상수 변수
7     income = income - TAX_RATE * income;
8
9     double x = 100;
10    x = x * PI;
11
12    cout << x << endl;
13    return 0;
14 }
15
```

```
test.cpp x  logic.cpp
expression must be a modifiable lvalue C/C++(137)
#define PI 3.14
Expands to:
3.14
View Problem (Alt+F8) Quick Fix... (Ctrl+.) Fix (Ctrl+I)
1 #inc
2 #def
3 usin
4
5 int
6     PI = 5;
7     return 0;
8 }
9
```

auto 키워드

- 자동 타입 추론 (automatic type deduction)
 - 변수/표현식의 데이터 형식을 컴파일러가 자동으로 추론

```
auto d = 1.0;
```

auto.cpp

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  auto add(int x, int y)
5  {
6      return x + y;
7  }
8
9  int main()
10 {
11     auto sum = add(5, 6);
12     cout << sum;
13     return 0;
14 }
```

입출력 함수 (1/2)

- 입력

```
int i;  
cin >> i; // 정수를 읽어서 i에 저장  
  
double f;  
cin >> f; // 실수를 읽어서 f에 저장
```

- 출력

```
int i;  
float f;  
  
cout << i; // 정수 형식으로 i의 값이 출력된다.  
cout << f; // 실수 형식으로 f의 값이 출력된다.
```

입출력 함수 (2/2)

- 이름을 입력 받아서 출력하기

```
1  #include <iostream>
2  #include <string>
3  using namespace std;
4
5  int main()
6  {
7      string name;
8      cout << "이름을 입력하시오: ";
9      cin >> name;
10     cout << name << "을 환영합니다." << endl;
11     return 0;
12 }
```

in_and_out.cpp

수식과 연산자 (1/2)

- 산술 연산자

연산자	의미
$x + y$	x와 y를 더한다
$x - y$	x에서 y를 뺀다
$x * y$	x와 y를 곱한다
x / y	x를 y로 나눈다
$x \% y$	x를 y로 나눈 나머지

수식과 연산자 (2/2)

- 축약식

식	축약식
$a = a + b$	$a += b$
$a = a - b$	$a -= b$
$a = a * b$	$a *= b$
$a = a / b$	$a /= b$

- 증감연산자

식	증감연산자	설명
$a = a + 1$	$a++$	a 사용 후 +1
	$++a$	$a + 1$ 후 사용
$a = a - 1$	$a--$	a 사용 후 -1
	$--a$	$a - 1$ 후 사용

수식과 연산자 – 사칙연산 축약하기

- arithmetic_short.cpp

```
1 #include <iostream>
2
3 using namespace std;
4
5 int main()
6 {
7     int two = 2;
8     int eight = 8;
9     int sum1 = 2;
10    int sum2 = 2;
11
12    sum1 = sum1 + two;
13    sum2 += eight;
14    cout << "sum1 = " << sum1 << endl;
15    cout << "sum2 = " << sum2 << endl;
16 }
17
```

결과

```
sum1 = 4
sum2 = 10
```

- arithmetic_short2.cpp

```
1 #include <iostream>
2
3 using namespace std;
4
5 int main()
6 {
7     int two = 2;
8     int eight = 8;
9     int sum1 = 2;
10    int sum2 = 8;
11
12    sum1 *= two;
13    sum2 /= eight;
14
15    cout << "sum1 = " << sum1 << endl;
16    cout << "sum2 = " << sum2 << endl;
17
18    return 0;
19 }
20
```

결과

```
sum1 = 4
sum2 = 1
```

식	축약식
$a = a + b$	$a += b$
$a = a - b$	$a -= b$
$a = a * b$	$a *= b$
$a = a / b$	$a /= b$

수식과 연산자 – 증감 연산자 이해하기

- Increment_decrement.cpp

```
1  #include <iostream>
2
3  using namespace std;
4
5  int main()
6  {
7      int x = 1;
8
9      cout << "x = " << x++ << endl;
10     cout << "x = " << x++ << endl;
11     cout << "x = " << ++x << endl;
12     cout << "x = " << x-- << endl;
13     cout << "x = " << x-- << endl;
14     cout << "x = " << --x << endl;
15
16     return 0;
17 }
18
```

결과

x = 1
x = 2
x = 4
x = 4
x = 3
x = 1

식	증감연산자	설명
a = a + 1	a++	a 사용 후 +1
	++a	a + 1 후 사용
a = a - 1	a--	a 사용 후 -1
	--a	a - 1 후 사용

업로드할 파일 (저장소: : CPP-26-2)

- 커밋 메시지: Week3-1. 변수, 상수, 자료형, 연산자 기본 실습 (혹은 의미있는 내용으로)
- 폴더: practice/week3/
- 파일 (소스코드 + 주석으로 설명)
 - logic_and_string.cpp
 - numeric_to_string.cpp
 - data_size.cpp
 - constant.cpp
 - auto.cpp
 - in_and_out.cpp
 - arithmetic_short.cpp
 - arithmetic_short2.cpp
 - Increment_decrement.cpp

```
1  #include <iostream>
2  #include <string>
3  using namespace std;
4
5  int main()
6  {
7
8      string s1 = "사과";
9      string s2;
10     /// 아래 코드는 10이 숫자라서 예러가 난다.
11     // s2 = s1 + " " + 10 + "개";
12
13     s2 = s1 + " " + to_string(10) + "개"; //
        10을 문자열로 반환한 후 s1와 개
        문자열과 통합되어 s2에 저장된 다다
14     cout << s2 << endl;
15 }
16
```

스스로 하기 실습

최대한의 사탕 사기 (candy.cpp)

- 철수가 가지고 있는 돈과 캔디의 가격을 입력 받아, 철수가 최대한 살 수 있는 사탕 개수와 나머지 돈을 계산하라.
- 입력: 가지고 있는 돈, 사탕 가격
- 출력: 최대한으로 살 수 있는 캔디 (몫)
캔디 구입 후 남은 돈 (나머지)
- 테스트케이스
 - 가지고 있는 돈 = 1000
 - 캔디의 가격 = 300

결과

현재 가지고 있는 돈: 1000
캔디의 가격 : 300
최대로 살 수 있는 캔디 = 3
캔디 구입 후 남은 돈 = 100

온도 변환 (temperature.cpp)

- 미국에서는 화씨 온도를 사용한다.
화씨 온도를 섭씨 온도로 바꾸는 프로그램을 작성하여 보자.
$$\text{섭씨온도} = (5.0 / 9.0) * (\text{화씨온도} - 32)$$
- 입력: 화씨온도
- 출력: 섭씨온도
- 테스트케이스
 - 화씨온도 = 60

결과

화씨온도: 60
섭씨온도 = 15.5556

힌트

입력받는 함수: `cid >> 변수명`
출력받는 함수: `cout << 변수명`
몫 구하는 수식: `a = b / c`
나머지 구하는 수식: `a = b % c`

업로드할 파일 (저장소: : CPP-26-2)

- 커밋 메시지: Week3-1. 변수, 상수, 자료형, 연산자 스스로 해봄 (혹은 의미 있는 내용으로)
- 폴더: challenge/week3-1/
- 파일 (소스코드 + 주석으로 설명)
 - candy.cpp
 - temperature.cpp

마무리

요약

- 자료형: 데이터의 종류와 형태
 - `int, double, char, std::string = string (using namespace std),...`
- 변수: 데이터를 저장하는 공간
 - 선언: 자료형 변수명; 초기화: 자료형 변수명 = 값;
- 상수: 값이 변하지 않는 데이터
 - `#define, const`
- 출력함수: 결과를 화면에 출력하는 함수
 - `std::cout << "text" = cout << "text" (using namespace std)`
- 입력함수: 사용자에게 데이터를 입력받는 함수
 - `std::cin << variable = cout << variable (using namespace std)`

혹시 모를 자격증명 꼭 체크하기!
감사합니다.
Q & A